

Tienda Online y Plataforma de Gestión

Desarrollo integral del e-commerce, el panel de administración, el control de producción y la seguridad de la aplicación

Proyecto: Indians — Sistema Textil

Fecha: 25/06/2026

1. VISIÓN GENERAL

Se desarrolló una tienda online (e-commerce) completa y abierta al público, totalmente integrada con el sistema de gestión interno de la fábrica. El resultado es una plataforma única en la que se vende al público en línea y, al mismo tiempo, se gestiona la producción, la facturación, el stock y la caja, todo conectado y actualizado en tiempo real.

El trabajo abarcó cuatro grandes frentes: la tienda de cara al cliente final, el panel de administración, el control de calidad de producción de la fábrica y una capa integral de seguridad, pruebas y rendimiento que garantiza que la aplicación esté preparada para operar con tráfico diario y picos de demanda sin ser vulnerada.

2. TIENDA ONLINE (EXPERIENCIA DEL COMPRADOR)

Catálogo y navegación

- Catálogo público con buscador y filtros por categoría, género, talla, marca, tipo de prenda, rango de precios y etiquetas.
- Menú principal con desplegables inteligentes (Mujer, Hombre, Kids, Fútbol, Hockey, Rugby) y subcategorías según el contexto.
- Página de producto con galería de imágenes, talles, control de stock y recomendaciones ("también vieron").
- Productos en tendencia y sugerencias personalizadas según el comportamiento de navegación.

Carrito y compra

- Carrito de compras persistente, con gestión de talles, cantidades y recálculo automático de totales.
- Checkout disponible para usuarios registrados y también para invitados (compra sin crear cuenta).
- Tres medios de pago: MercadoPago, efectivo y transferencia bancaria con carga de hasta dos comprobantes.
- Cupones de descuento (porcentaje o monto fijo, con mínimo de compra, vigencia y tope de usos) validados en tiempo real.
- Popup promocional configurable para captar al visitante con una oferta al ingresar.

Cuenta del comprador

- Registro con verificación por email, login propio e ingreso con Google.
- Recuperación de contraseña por email y función "Recordarme".
- Renovación silenciosa de sesión: el usuario no se desloguea de forma inesperada.
- Sección "Mi cuenta": historial de pedidos, direcciones guardadas y descarga de facturas.
- Cierre de sesión automático por inactividad para proteger la cuenta.

Postventa, facturación y envíos

- Generación automática de facturas en PDF y envío por email.
- Seguimiento del pedido por número, con estados claros (pago pendiente, pagado, en preparación, en revisión, listo para envío, enviado, entregado).
- Gestión de envíos con número de seguimiento, transportista y etiqueta de envío imprimible.

Diseño y comunicación

- Diseño editorial premium y profesional, con identidad de marca cuidada.
- Totalmente responsive: experiencia optimizada en celular, tablet y escritorio.
- Tipografía y colores reforzados, footer con logo configurable y Centro de Ayuda funcional.
- Página de login rediseñada con imágenes destacadas que rotan en cada visita.

Atención al cliente automatizada

- Chatbot propio y gratuito (sin costos de licencia por mensaje) que pre-califica las consultas mediante un árbol de decisión —estado de pedido, reclamos, cambios y devoluciones, consultas generales— y deriva el mensaje ya filtrado a WhatsApp, ahorrando tiempo de atención. Configurable desde el panel.

3. PANEL DE ADMINISTRACIÓN

- Configuración de la tienda centralizada: nombre, textos, imágenes de portada, logos, datos de contacto y chatbot.
- Gestión de pedidos de la tienda: listado, detalle, cambio de estado, envío de factura y descarga de comprobantes.
- Gestión de cupones de descuento.
- Métricas de ventas y panel de analítica de comportamiento: embudo de conversión (vistas !' carrito !' checkout !' compra), productos más vistos, ciudades con más actividad y desglose por dispositivo.
- Actualización en tiempo real: al cargar o modificar productos, la tienda pública se refresca sola.
- Roles diferenciados (administración, facturación, ventas, taller) con permisos específicos.

4. CONTROL DE PRODUCCIÓN DE LA FÁBRICA

Se implementó un flujo de control de calidad robusto que acompaña cada pedido desde la revisión inicial hasta el despacho, con 7 controles secuenciales obligatorios:

- 1. Control de materias primas
- 2. Corte
- 3. Sublimación / Estampado
- 4. Confección / Medidas
- 5. Calidad
- 6. Embalaje
- 7. Listo para despacho

Cada control tiene un checklist obligatorio que debe completarse al 100% para avanzar al siguiente. Si algo no cumple, el pedido puede devolverse al control anterior con un comentario (queda observado). El sistema registra quién realizó cada cambio y a qué hora, dejando una auditoría completa y trazable de toda la producción: ninguna prenda sale sin pasar todos los puntos de calidad.

5. SEGURIDAD — PROTECCIÓN CONTRA ATAQUES

Auditoría de seguridad integral con múltiples capas de protección

Diseñada para dar plena tranquilidad de que la aplicación no será vulnerada, incluso operando abierta al público.

Protección contra inyección de código (SQL Injection)

- Todo el acceso a la base de datos usa consultas parametrizadas: nunca se arma una consulta concatenando texto del usuario, lo que elimina el vector de inyección SQL.
- Se revisó la totalidad del código para verificar que cada dato del usuario sea tratado de forma segura.

Validación de todos los datos de entrada

- Todos los formularios y campos públicos (registro, login, compra, cupones, búsquedas) validan tipo, formato y longitud máxima, rechazando datos maliciosos o basura antes de procesarlos.

Protección contra abuso de bots y denegación de servicio (DoS)

- Límites de tasa (rate-limiting) en todos los puntos de acceso: un cortafuegos general protege toda la aplicación y, además, hay límites estrictos en login (anti fuerza bruta), registro, recuperación de contraseña, checkout, validación de cupones, carga de comprobantes y confirmación de pagos.
- Esto impide que un bot agote el stock, sature el servidor o pruebe contraseñas de forma masiva.
- CAPTCHA anti-bots (Cloudflare Turnstile) en el registro, que bloquea la creación masiva de cuentas falsas.

Protección de cuentas y datos personales

- Contraseñas cifradas con algoritmo robusto: nunca se almacenan en texto plano.
- Sesiones con tokens seguros, con expiración y renovación controlada.
- Recuperación de contraseña que no revela si un email existe o no (anti-enumeración de cuentas).

Protección del navegador y de la red

- Cabeceras de seguridad y Política de Seguridad de Contenido (CSP) que mitigan ataques en el navegador.
- Lista blanca de orígenes (CORS): solo los dominios autorizados pueden comunicarse con el sistema.
- Protección contra Cross-Site Scripting (XSS): la interfaz escapa todo el contenido y los datos del usuario se sanitizan también en los emails.
- Cifrado en tránsito (HTTPS/TLS) y límites de tamaño en la carga de archivos e imágenes.

Monitoreo y trazabilidad

- Sistema de registro (logging) estructurado de nivel producción: cada operación y error queda documentado con identificador de transacción, ocultando automáticamente información sensible (contraseñas, tarjetas, tokens).
- Los intentos de abuso quedan registrados con alerta, permitiendo detectar patrones y diagnosticar incidentes con rapidez.

6. CALIDAD, PRUEBAS Y RENDIMIENTO

Pruebas automáticas (robots de control)

Se construyó una batería de pruebas automáticas que verifica el sistema de punta a punta y previene que nuevos cambios rompan lo que ya funciona:

- Pruebas de la tienda y del sistema de fábrica: creación de pedidos, recorrido completo de estados, facturación, control de stock de insumos, alta de clientes y prendas, perfiles y permisos, KPIs, dashboard, caja y ventas de catálogo.

- Pruebas de navegador que simulan a un usuario real: navegación, registro, login, carrito, cupones, checkout por transferencia con comprobante, flujo de MercadoPago, chatbot y centro de ayuda; en escritorio y en celular.

Pruebas de estrés y optimización de rendimiento

Ante la apertura al público y el tráfico diario esperado, se realizaron pruebas de carga simulando tráfico recurrente y picos de alta demanda, y se aplicaron optimizaciones (caché inteligente e índices de base de datos):

- La capacidad de respuesta de los componentes más solicitados se multiplicó entre 2 y 5 veces.
- Sin errores bajo carga normal y manteniendo la estabilidad en los picos.
- El sistema quedó preparado para operar con tráfico diario y picos de demanda.

7. CONCLUSIÓN

Se entregó una plataforma de e-commerce profesional, segura y de alto rendimiento, integrada de extremo a extremo con la operación de la fábrica: desde que un cliente compra en línea, pasando por el cobro, la facturación, los 7 controles de calidad de producción y el envío, hasta la trazabilidad y las métricas de negocio. Con múltiples capas de seguridad, pruebas automáticas que garantizan su estabilidad y un rendimiento optimizado y verificado, es una solución lista para producción, escalable y confiable.